

**ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ БРОНИРОВАНИЯ
ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ «CorpRooms»**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Версия документа: 1.0

Разработчик:

Команда системного анализа и разработки

Заказчик:

Административный департамент (HR / Office Management)

Владимир, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация о проекте.....	3
2. Бизнес-требования (BRD)	4
3. Функциональные требования (FR).....	4
4. Нефункциональные требования (NFR)	5
5. Пользовательские истории (User Stories)	6
6. Пользовательские роли и Сценарии (Use Cases)	7
7. Системная архитектура и Интеграции.....	11
8. Схема данных.....	11
9. Проектирование api-интерфейсов	14
10. FAQ (часто задаваемые вопросы)	16

1. Общая информация о проекте

1.1. Наименование и назначение системы

- **Наименование системы:** Внутренняя система автоматизации бронирования переговорных комнат (рабочее название — **«CorpRooms»**).
- **Назначение системы:** Автоматизация процессов поиска, бронирования, оперативного управления и учета использования физических переговорных комнат и пространств для встреч внутри офисов компании.

1.2. Основание для разработки (Предпосылки)

На текущий момент в компании отсутствует единый инструмент для управления переговорными комнатами. Организация встреч осуществляется ситуативно через разрозненные каналы: таблицы Excel и локальные чаты в мессенджерах. Это приводит к следующим критическим проблемам (болям бизнеса):

- **«Накладки» и конфликты:** Ситуации, когда несколько групп сотрудников одновременно приходят в одну переговорную комнату, что срывает бизнес-встречи.
- **Неэффективное использование пространств («Простаивание»):** Сотрудники бронируют комнаты «на всякий случай» или забывают отменить бронь при отмене встречи, из-за чего помещения пустуют, пока другие команды не могут найти место.
- **Высокие временные затраты:** Поиск свободной комнаты и согласование времени со всеми участниками вручную занимает у сотрудника в среднем от 15 до 20 минут.

1.3 Глоссарий и Общие сведения

- **Система** — ПО «CorpRooms».
- **Переговорная комната (ПК)** — физическое помещение в офисе компании, предназначенное для встреч, в котором имеется необходимая мебель и оборудование для демонстрации мультимедиа материалов.
- **Слот времени** — минимальный неделимый отрезок времени для бронирования (например, 15 или 30 минут).
- **Инициатор (Пользователь)** — сотрудник компании, создающий бронь.
- **Администратор** — сотрудник (HR/Office manager), управляющий параметрами комнат.

1.4. Цели и задачи внедрения

Главная цель проекта — сократить время сотрудников на организацию встреч до <2 минут и повысить утилизацию (эффективность загрузки) переговорных комнат на 35%.

Для достижения цели система должна решать следующие задачи:

1. Предоставить сотрудникам единое визуальное расписание занятости всех комнат в реальном времени.
2. Исключить возможность двойного бронирования одного и того же временного слота (Race Condition).
3. Обеспечить автоматическое освобождение комнат в случае неявки участников (функция No-Show / Чек-ин).

4. Интегрировать процесс бронирования в привычную рабочую среду сотрудников (корпоративные календари и мессенджеры).
5. Предоставить администраторам офиса удобный инструмент для управления фондом помещений и сбора аналитики об их загруженности.

1.5. Границы проекта (Scope)

- **Что входит в рамки проекта (In Scope):**
 - Проектирование и разработка Backend-части (логика, база данных, API) и Web-интерфейса для сотрудников и администраторов.
 - Интеграция с корпоративным сервером аутентификации (Active Directory/SSO) для импорта структуры компании и пользователей.
 - Разработка модуля двухсторонней синхронизации с Exchange/Google Calendar.
 - Создание интерфейса для планшетов (Door Displays), размещаемых у дверей переговорных.
 - Разработка чат-бота для оперативных уведомлений.
- **Что НЕ входит в рамки проекта (Out of Scope):**
 - Закупка, монтаж и аппаратное обслуживание планшетов, экранов и креплений у дверей переговорных комнат.
 - Бронирование рабочих мест (Hot Desking / коворкинг-зоны) — данная система предназначена только для групповых переговорных комнат (в будущем возможна доработка в рамках отдельного проекта).
 - Разработка полноценных нативных мобильных приложений под iOS/Android (мобильный трафик покрывается адаптивной веб-версией и чат-ботом).

2. Бизнес-требования (BRD)

- **Бизнес-цель:** Снизить время на организацию встреч с 15 до 2 минут, устранить конфликты («накладки») бронирования, оптимизировать использование офисных пространств.
- **Бизнес-метрики (KPI):** 100% бронирований проходят через Систему; отсутствие пересечений брони на одно время; сокращение пустующих комнат (за счет функции отмены).

3. Функциональные требования (FR)

ID	Тип требования	Формулировка функционального требования	Приоритет
FR-01	Должна	Система должна предоставлять пользователю интерфейс интерактивной сетки (таймлайн) для визуального отображения занятости всех переговорных комнат на выбранную дату в режиме реального времени.	High

FR-02	Должна	Система должна автоматически отправлять организатору и участникам встречи уведомление (в чат-бот и на Email) за 15 минут до начала забронированного времени.	Medium
FR-03	Должна	Система должна предоставлять администратору функционал для добавления, редактирования и архивации карточек переговорных комнат (с указанием названия, вместимости, этажа и списка оборудования).	High
FR-04	Должна	Система должна автоматически аннулировать бронирование переговорной комнаты, если организатор встречи не подтвердил присутствие (чек-ин) на планшете у двери в течение 10 минут после её начала.	High
FR-05	Должна	Система должна осуществлять двустороннюю синхронизацию данных с корпоративным календарем (Outlook/Google Calendar), отображая созданные там встречи в сетке занятости системы.	Medium
FR-06	Должна	Система должна позволять пользователю фильтровать доступные переговорные комнаты по параметрам: дата, временной интервал, вместимость (количество человек) и наличие конкретного оборудования.	High
FR-07	Должна	Система должна позволять пользователю создавать повторяющиеся (регулярные) бронирования с заданным шагом (например, каждый вторник, каждый рабочий день) в пределах доступного горизонта планирования.	Medium
FR-08	Не должна	Система не должна позволять пользователю бронировать переговорную комнату на временной интервал, который полностью или частично пересекается с уже существующим подтвержденным бронированием этой комнаты.	Critical
FR-09	Не должна	Система не должна позволять рядовому пользователю (сотруднику без прав администратора) изменять, редактировать или отменять бронирования, созданные другими сотрудниками.	Critical
FR-10	Не должна	Система не должна позволять создавать бронирования на дату, выходящую за рамки установленного администратором горизонта планирования (например, более чем на 30 календарных дней вперед).	High

4. Нефункциональные требования (NFR)

ID	Категория	Метрика / Технический стандарт	Описание и целевое значение
NFR-01	Производительность	Время отклика API (Latency)	Время обработки поисковых запросов и фильтрации комнат бэкендом составляет не более 500 мс при пиковой нагрузке, время полной отрисовки сетки календаря на клиенте — не более 1.5 секунд .
NFR-02	Производительность	Конкурентная нагрузка	Архитектура обеспечивает стабильную одновременную работу (одновременное чтение и запись в БД) до 200 активных пользователей в минуту без деградации времени отклика.
NFR-03	Масштабируемость	Горизонтальное масштабирование	Архитектура бэкенд-сервисов является Stateless (без сохранения состояния сессии на сервере), что позволяет оперативно увеличивать количество экземпляров приложения (подов в Kubernetes) при росте штата компании.
NFR-04	Масштабируемость	Объем хранения данных	База данных спроектирована с расчетом на хранение истории более 500 000 записей

		бронирований (эквивалент 3-5 годам работы крупного офиса) без снижения скорости выполнения поисковых SQL-запросов.
NFR-05 Удобство (Usability)	Доступность функций (Правило 3 кликов)	Пользовательский веб-интерфейс спроектирован так, что создание стандартной брони из главного экрана календаря занимает у сотрудника не более 3 кликов (выбор слота -> ввод темы -> подтверждение).
NFR-06 Удобство (Usability)	Адаптивность и Интуитивность	Веб-интерфейс автоматически адаптируется под разрешения экранов смартфонов (от 375px) и планшетов (включая Door Displays у переговорных). Интерфейс планшета управляется элементами размером не менее 44x44px для безошибочного нажатия пальцем.
NFR-07 Совместимость	Кроссбраузерность и Платформы	Клиентская веб-часть гарантирует 100% идентичность отображения и работы во всех актуальных версиях браузеров на движках Chromium (Chrome, Edge, Яндекс.Браузер), Gecko (Firefox) и WebKit (Safari).

5. Пользовательские истории (User Stories)

Роль: Сотрудник (Пользователь)

US-1: Как сотрудник компании, я хочу находить переговорные комнаты по заданным параметрам (дата, время, вместимость, оборудование), чтобы быстро подобрать подходящее место для запланированной встречи.

US-2: Как сотрудник, я хочу забронировать выбранную свободную комнату на конкретный слот времени, указав тему и участников, чтобы гарантированно закрепить помещение за своей встречей и уведомить коллег.

US-3: Как организатор встречи, я хочу изменять время, отменять или завершать досрочно свои бронирования, чтобы оперативно реагировать на изменения в планах и не занимать комнату без необходимости.

Роль: Администратор

US-4: Как администратор системы, я хочу добавлять, редактировать и менять статус комнат (например, закрывать на ремонт), чтобы справочник комнат всегда соответствовал реальному состоянию офиса.

US-5: Как администратор, я хочу принудительно отменять чужое бронирование в экстренных случаях (например, для важной делегации), указывая причину, чтобы освободить комнату для приоритетных встреч.

Роль: Система (Автоматические сценарии)

US-6: Как система, я хочу отправлять напоминания всем участникам встречи за 15 минут до её начала через чат-бот (или по email), чтобы сотрудники не забывали о запланированных мероприятиях и приходили вовремя.

US-7: Как система, я хочу автоматически отменять бронирование, если организатор не подтвердил присутствие в течение 10 минут после начала встречи, чтобы освобождать пустующие комнаты для других сотрудников.

6. Пользовательские роли и Сценарии (Use Cases)

6.1. Роль: Сотрудник (Пользователь)

UC-1: Поиск комнаты

- **Участники:** Сотрудник, Система.
- **Триггер:** Сотруднику необходимо найти помещение для проведения встречи.
- **Предусловие:** Сотрудник успешно авторизован в Веб-интерфейсе системы.
- **Основной сценарий:**
 1. **Пользователь** открывает модуль поиска переговорных комнат.
 2. **Система** отображает форму фильтрации (Дата, Время, Вместимость, Оборудование) и текущую таймлайн-сетку на сегодня.
 3. **Пользователь** указывает параметры: желаемую дату, интервал времени, вместимость (на 4, 8, 12+ человек) и необходимые опции (климат-контроль, флипчарт, проектор) и нажимает кнопку «Найти».
 4. **Система** выполняет валидацию параметров и формирует список комнат, соответствующих всем фильтрам.
 5. **Система** выводит пользователю отфильтрованный список комнат с их текущими статусами занятости на выбранный период.
- **Альтернативный сценарий (Комнаты не найдены):**
 1. Вместо шага 5: Если по заданным фильтрам нет ни одной свободной комнаты, **Система** выводит сообщение «По вашему запросу ничего не найдено» и предлагает альтернативные варианты (ближайшее свободное время для этих комнат или комнаты на других этажах).
- **Исключения:**
 1. **EX-01 (Некорректный интервал времени):** Пользователь указывает время в прошлом или время окончания встречи раньше времени начала. **Система** подсвечивает поля ввода красным цветом и блокирует отправку формы до исправления ошибок.
- **Результат:** Сотрудник получил список доступных комнат, удовлетворяющих его критериям.

UC-2: Создание брони

- **Участники:** Сотрудник, Система, Корпоративный календарь.
- **Триггер:** Сотрудник определился с выбором свободной переговорной комнаты.
- **Предусловие:** Выполнен сценарий **UC-1**, комната свободна в выбранный слот времени.
- **Основной сценарий:**
 1. **Пользователь** кликает на свободный временной слот выбранной комнаты на интерактивной сетке.

2. **Система** открывает модальное окно создания бронирования.
 3. **Пользователь** вводит тему встречи, описание (опционально) и добавляет email-адреса участников из выпадающего корпоративного списка. Нажимает «Забронировать».
 4. **Система** проверяет доступность слота в БД (блокировка Race Condition).
 5. **Система** сохраняет бронь в БД со статусом «Подтверждена».
 6. **Система** отправляет событие-приглашение во внешний Корпоративный календарь (Outlook/Google) организатора и участников.
- **Альтернативный сценарий (Повторяющееся бронирование):**
 1. На шаге 3: **Пользователь** отмечает чекбокс «Повторять встречу» и задает интервал (например, каждую неделю). **Система** выполняет проверку слота на все даты вперед и резервирует серию слотов, если они свободны.
 - **Исключения:**
 1. **ЕХ-02 (Слот уже занят / Race Condition):** Пока пользователь заполнял форму, другой сотрудник успел занять этот слот. **Система** прерывает операцию на шаге 4, выводит ошибку «Данное время уже занято» и обновляет сетку календаря.
 - **Результат:** Комната зарезервирована в БД, встреча отображается в сетке календаря «CorpRooms» и личных календарях участников.

УС-3: Управление своими бронями

- **Участники:** Сотрудник, Система.
 - **Триггер:** У сотрудника изменились планы (встреча перенеслась, отменилась или завершилась раньше времени).
 - **Предусловие:** Пользователь является организатором выбранного бронирования.
 - **Основной сценарий:**
 1. **Пользователь** переходит в раздел «Мои бронирования» или кликает на свою карточку встречи в общем календаре.
 2. **Система** открывает карточку управления бронью с доступными действиями: «Изменить время», «Отменить бронь», «Завершить досрочно».
 3. **Пользователь** выбирает необходимое действие (например, «Отменить бронь») и подтверждает его.
 4. **Система** изменяет статус бронирования в БД на «Аннулировано», освобождая временной слот на сетке.
 5. **Система** высылает уведомления об отмене участникам встречи.
 - **Альтернативный сценарий (Досрочное освобождение):**
 1. На шаге 3: **Пользователь** выбирает «Завершить досрочно». **Система** изменяет время окончания текущей брони в БД на фактическое текущее время, освобождая оставшуюся часть слота для других сотрудников.
 - **Исключения:**
 1. **ЕХ-03 (Попытка редактирования чужой брони):** Пользователь пытается открыть карточку встречи, созданной другим человеком. **Система** блокирует интерфейс редактирования, отображая карточку встречи в режиме «Только чтение».
 - **Результат:** Параметры бронирования обновлены в БД, расписание комнат актуализировано.
-

6.2. Роль: Администратор

UC-4: Управление фондом комнат

- **Участники:** Администратор, Система.
- **Триггер:** В офисе появилась новая переговорная комната, изменилось ее оснащение или она закрылась на ремонт.
- **Предусловие:** Пользователь авторизован в системе с ролью «Администратор».
- **Основной сценарий:**
 1. **Пользователь** переходит в административную панель, раздел «Фонд переговорных комнат».
 2. **Система** отображает список всех комнат компании с их текущими характеристиками.
 3. **Пользователь** выбирает комнату и меняет ее статус (например, с «Доступна» на «На ремонте»). Нажимает «Сохранить».
 4. **Система** обновляет статус комнаты в БД.
 5. **Система** скрывает эту комнату из общего поиска для обычных сотрудников.
- **Альтернативный сценарий (Добавление новой комнаты):**
 1. На шаге 3: **Пользователь** нажимает «Добавить комнату», заполняет форму (Название, этаж, вместимость, теги оборудования). **Система** создает новую сущность в БД и выводит её на общую таймлайн-сетку.
- **Исключения:**
 1. **ЕХ-04 (Брони на ремонтируемой комнате):** Администратор переводит комнату в статус «На ремонте», но на нее уже есть брони сотрудников на будущие даты. **Система** выводит предупреждение со списком этих броней и предлагает администратору автоматически отменить их с уведомлением сотрудников или перенести встречи вручную.
- **Результат:** Справочник переговорных комнат успешно обновлен в базе данных.

UC-5: Модерация

- **Участники:** Администратор, Система, Сотрудник (Организатор).
- **Триггер:** Возникла экстренная производственная необходимость (например, приезд важной делегации), требующая освободить конкретную комнату, занятую обычным сотрудником.
- **Предусловие:** Администратор находится в веб-интерфейсе календаря. Выбранная комната занята бронью сотрудника.
- **Основной сценарий:**
 1. **Пользователь (Администратор)** нажимает на чужую карточку бронирования в календаре.
 2. **Система** распознает права администратора и отображает кнопку «Отменить по модерации».
 3. **Пользователь** нажимает на кнопку и вводит текстовую причину отмены во всплывающем окне (обязательное поле).
 4. **Система** меняет статус брони в БД на «Отменено администратором».
 5. **Система** мгновенно отправляет Организатору встречи критическое уведомление в чат-бот с указанием введенной причины.
- **Альтернативный сценарий:** Отсутствует.
- **Исключения:** Отсутствуют (Администратор имеет абсолютное право на отмену любых бронирований).
- **Результат:** Бронь сотрудника принудительно снята, комната освобождена для приоритетной встречи.

6.3. Роль: Система (Автоматические сценарии)

UC-6: Напоминания

- **Участники:** Система (Бэкенд / Чат-бот), Сотрудники(Участники).
- **Триггер:** Наступление системного времени «[Время начала встречи] - 15 минут».
- **Предусловие:** В БД существует бронирование в статусе «Подтверждена».
- **Основной сценарий:**
 1. **Система** (модуль планировщика задач Scheduler) раз в минуту сканирует таблицу бронирований.
 2. **Система** обнаруживает бронирования, до начала которых осталось ровно 15 минут.
 3. **Система** собирает ID организатора и всех приглашенных участников для данной встречи.
 4. **Система** генерирует сообщение вида: «Напоминание: В [Время начала встречи] у вас встреча "[Тема]" в переговорной [Название]».
 5. **Система** отправляет сообщения в мессенджер через Чат-бот всем участникам.
- **Альтернативный сценарий:** Отсутствует.
- **Исключения:**
 1. **EX-05 (Сотрудник не привязал чат-бот):** У участника встречи нет активного диалога с корпоративным ботом. **Система** фиксирует ошибку отправки в логах и дублирует напоминание на его рабочую корпоративную электронную почту (Email).
- **Результат:** Все участники встречи своевременно проинформированы о предстоящем мероприятии.

UC-7: Автоотмена (No-show)

- **Участники:** Система (Бэкенд), Планшет у двери (Door Display), Организатор (Сотрудник).
- **Триггер:** Наступление системного времени «[Время_начала_встречи] + 10 минут» без подтверждения присутствия.
- **Предусловие:** Бронирование находится в статусе «Подтверждена», встреча должна была начаться 10 минут назад.
- **Основной сценарий:**
 1. **Система** (Scheduler на Бэкенде) обнаруживает активную бронь, для которой наступило время отсечки (10 минут после старта), а отметки о прибытии нет.
 2. **Система** меняет статус этого бронирования в базе данных на «Аннулировано».
 3. **Система** освобождает временной слот комнаты, делая его доступным для поиска в веб-интерфейсе.
 4. **Система** отправляет команду на Планшет у двери соответствующей комнаты. Планшет переключает экран в **Зеленый** режим со статусом «Свободно».
 5. **Система** отправляет Организатору уведомление через Чат-бот: «Ваша бронь комнаты [Название] отменена из-за неявки».
- **Альтернативный сценарий (Успешный чек-ин — отмена не происходит):**
 1. *Вместо шагов 2–5:* Если в интервале от 0 до 10 минут от начала встречи сотрудники подошли к переговорной и нажали кнопку «Подтвердить» на

планшете, Планшет отправляет запрос на бэкенд. **Система** переводит статус брони в CONFIRMED. При наступлении триггера (10 минут) **Система** игнорирует эту бронь, автоотмена не происходит.

- **Исключения:**

1. **ЕХ-06 (Планшет недоступен по сети):** На бэкенде сработал триггер отмены, но Планшет у двери находится в офлайне. Чтобы не выгнать людей из-за технических проблем связи, **Система** отправляет Организатору экспресс-запрос в чат-бот: *«Ваша встреча началась? Подтвердите в чате за 2 минуты, иначе бронь сгорит»*. Если подтверждение получено в чате — бронь сохраняется.

- **Результат:** Пустующая переговорная комната автоматически возвращена в общий фонд, процесс No-Show зафиксирован.
-

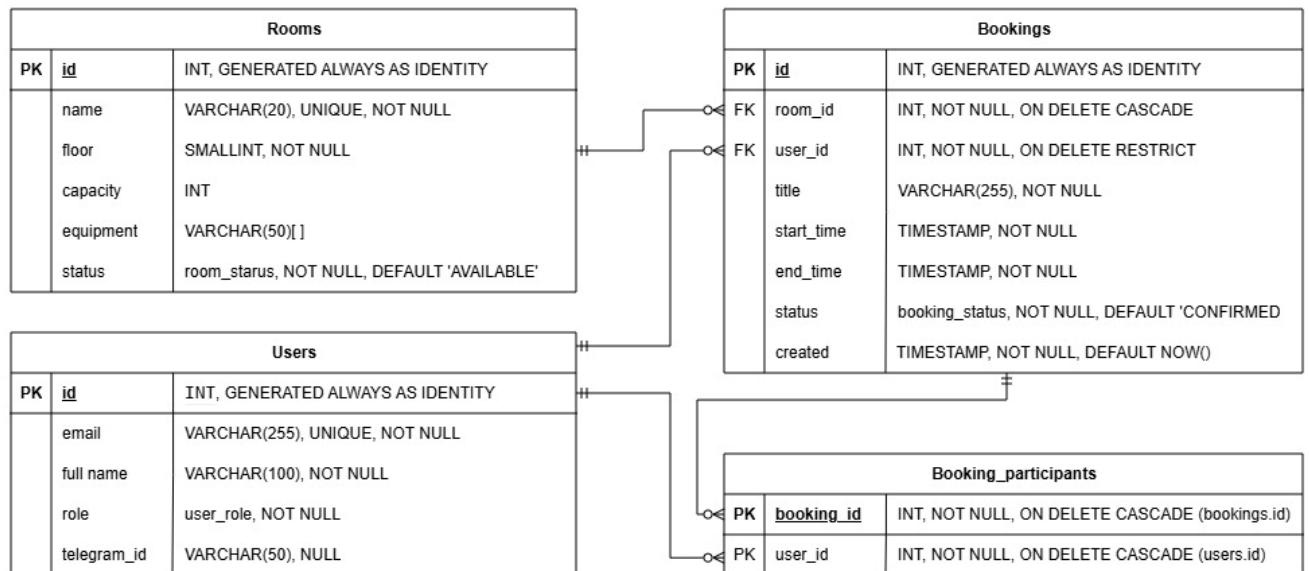
7. Системная архитектура и Интеграции

Система проектируется по трехзвенной архитектуре (Frontend - Backend - Database) и требует следующих интеграций:

1. **Корпоративный мессенджер (Telegram/Max):** Отправка ботом уведомлений о подтверждении, отмене или напоминаний о встречах.
 2. **Active Directory (LDAP/OAuth 2.0):** Получение списка сотрудников, их должностей, департаментов и прав доступа.
 3. **Корпоративный календарь (Google / Outlook / Exchange):** Двусторонняя синхронизация (если встречу создали в Outlook, она должна занять слот в CorpRooms, и наоборот).
-

8. Схема данных ER-диаграмма

Для реализации системы «CorpRooms» проектируется реляционная база данных, состоящая из 4 ключевых сущностей (таблиц).



Сущности и атрибуты

Сущность Rooms (Комнаты / Переговорные)

Описывает физические помещения, доступные для бронирования.

- **id** (INT, Primary Key, Identity): Уникальный идентификатор комнаты, генерируемый автоматически.
- **name** (VARCHAR(20), Unique, Not Null): Уникальное название или номер комнаты (например, «Переговорная 404»).
- **floor** (SMALLINT, Not Null): Номер этажа, на котором расположена комната.
- **capacity** (INT): Максимальная вместимость (количество человек). Может быть пустым (NULL).
- **equipment** (VARCHAR(50)[]): Массив текстовых строк, описывающий оборудование в комнате (например: ['Проектор', 'Флипчарт']).
- **status** (room_status, Not Null, Default 'AVAILABLE'): Текущее состояние комнаты (доступна, на ремонте и т.д.).

Сущность Users (Пользователи)

Описывает сотрудников или клиентов, зарегистрированных в системе.

- **id** (INT, Primary Key, Identity): Уникальный идентификатор пользователя.
- **email** (VARCHAR(255), Unique, Not Null): Электронная почта для авторизации и уведомлений.
- **full_name** (VARCHAR(100), Not Null): Полное имя (ФИО) пользователя.
- **role** (user_role, Not Null): Роль пользователя в системе (например, администратор или обычный пользователь).
- **telegram_id** (VARCHAR(50)): Идентификатор в Telegram для отправки уведомлений. Может быть пустым (NULL).

Сущность Bookings (Бронирования)

Описывает конкретные зафиксированные встречи или события, привязанные к комнате.

- **id** (INT, Primary Key, Identity): Уникальный идентификатор бронирования.
- **room_id** (INT, Foreign Key, Not Null): Идентификатор забронированной комнаты. При удалении комнаты бронь удаляется каскадно (ON DELETE CASCADE).

- **user_id** (INT, Foreign Key, Not Null): Идентификатор пользователя, который **создал** (организовал) это бронирование. База данных запретит удалять пользователя, если у него есть активные бронирования (ON DELETE RESTRICT).
- **title** (VARCHAR(255), Not Null): Название или тема встречи.
- **start_time** (TIMESTAMP, Not Null): Дата и время начала встречи.
- **end_time** (TIMESTAMP, Not Null): Дата и время окончания встречи.
- **status** (booking_status, Not Null, Default 'CONFIRMED'): Статус бронирования (подтверждено, отменено).
- **created** (TIMESTAMP, Not Null, Default NOW()): Автоматическая дата и время создания записи в базе.

Сущность Booking_participants (Участники бронирований)

Промежуточная сущность, необходимая для реализации связи «многие со многими» между пользователями и встречами.

- **booking_id** (INT, Composite Primary Key, Foreign Key, Not Null): Ссылка на конкретную встречу. При удалении встречи запись об участнике удаляется каскадно (ON DELETE CASCADE).
- **user_id** (INT, Composite Primary Key, Foreign Key, Not Null): Ссылка на пользователя-участника. При удалении пользователя он автоматически удаляется из всех списков участников (ON DELETE CASCADE).
- Примечание: Комбинация booking_id + user_id формирует составной первичный ключ (PK), защищающий от дублирования записей.

Связи между сущностями

На диаграмме представлены три логические связи. *(Описание составлено по правильной бизнес-логике, хотя графические знаки Crow's Foot на текущей картинке, как мы разбирали ранее, требуют зеркального разворота):*

1. Rooms — Bookings (Один ко многим)

- **Смысл:** Одна комната (Rooms) может быть забронирована множество раз на разные промежутки времени (ноль, одно или много бронирований). При этом каждое конкретное бронирование (Bookings) создаётся строго для одной конкретной комнаты.
- **Поле связи:** Bookings.room_id ссылается на Rooms.id.

2. Users — Bookings (Один ко многим)

- **Смысл:** Один пользователь (Users) может выступать в роли создателя/организатора для множества различных бронирований (Bookings). При этом у каждой конкретной записи бронирования есть строго один конкретный создатель.
- **Поле связи:** Bookings.user_id ссылается на Users.id.

3. Bookings — Users через таблицу Booking_participants (Многие ко многим)

- **Смысл:** На одну конкретную встречу (Bookings) можно пригласить множество разных пользователей (Users). В то же время один и тот же пользователь может быть участником множества различных встреч. Связь декомпозирована на две связи «один ко многим»:
 - Одно бронирование порождает много записей в таблице участников (Bookings — Booking_participants).
 - Один пользователь порождает много записей в таблице участников (Users — Booking_participants).
- **Поля связи:** Booking_participants.booking_id ссылается на Bookings.id, а Booking_participants.user_id ссылается на Users.id.

9. Проектирование API-интерфейсов

Спецификация REST API системы бронирования переговорных

Метод 1. Создание нового бронирования (организатором)

Тип / URL	POST /bookings
Назначение	Резервирование новой встречи и комнаты в системе.
Алгоритм	Проверяет существование room_id и user_id. Проверяет время (start_time < end_time и дата в будущем). СУБД через триггер проверяет наложение интервалов. При успехе делает запись в Bookings и добавляет создателя в Booking_participants.
Запрос (JSON)	{"room_id": 5, "title": "Синхро бэк", "start_time": "2026-07-10T14:00:00Z", "end_time": "2026-07-10T15:00:00Z"}
Ответ (201)	{"id": 101, "room_id": 5, "user_id": 42, "status": "CONFIRMED", "created": "2026-07-05T17:36:00Z"}
Ошибки	400: неверный формат дат. 401: пользователь не авторизован (отсутствует токен). 404: нет комнаты/юзера. 409: комната уже занята на это время.

Метод 2. Добавление участника на встречу

Тип / URL	POST /bookings/{booking_id}/participants
Назначение	Привязка сотрудника к существующему бронированию.
Алгоритм	Находит встречу по ID в URL и пользователя по user_id из тела. Выполняет INSERT в промежуточную таблицу Booking_participants. Составной PK защищает от дублирования участников.
Запрос (JSON)	{"user_id": 15}
Ответ (200)	{"message": "Добавлен", "booking_id": 101, "user_id": 15}
Ошибки	404: встреча или пользователь не найдены. 409: пользователь уже есть в списке участников.

Метод 3. Удаление участника со встречи

Тип / URL	DELETE /bookings/{booking_id}/participants/{user_id}
Назначение	Исключение пользователя из списка участников встречи.
Алгоритм	Извлекает идентификаторы встречи и пользователя напрямую из URL-пути. Выполняет SQL-запрос DELETE FROM Booking_participants WHERE booking_id = X AND user_id = Y. Если количество удаленных строк равно 0 — возвращает ошибку.
Запрос / Ответ	Тело запроса отсутствует / {"message": "Участник успешно удален из бронирования"}
Ошибки	404: связка бронирования и участника не найдена в базе данных.

Метод 4. Получение списка участников бронирования

Тип / URL	GET /bookings/{booking_id}/participants
Назначение	Просмотр списка сотрудников, идущих на конкретную встречу.
Алгоритм	Считывает ID встречи из URL. Делает SELECT с JOIN между Booking_participants и Users по фильтру booking_id.

Запрос / Ответ	Тело запроса отсутствует / [{"id": 42, "full_name": "Иван И.", "email": "ivan@co.com", "role": "user"}]
Ошибки	404: бронирование с указанным идентификатором не найдено.

Метод 5. Отмена (удаление) бронирования

Тип / URL	PATCH /bookings/{booking_id}/status
Назначение	Перевод встречи в статус «Аннулировано» для сохранения истории и освобождения комнаты.
Алгоритм	Находит запись встречи в Bookings по ID из URL. Проверяет права (пользователь должен быть создателем брони или администратором). Меняет поле status на CANCELLED. Комната освобождается на интерактивной сетке, данные сохраняются для аналитики.
Запрос / Ответ	{"status": "CANCELLED"}/ {"message": "Бронирование успешно отменено"}
Ошибки	400: передан некорректный статус. 403: попытка редактирования чужой брони рядовым сотрудником. 404: бронирование не найдено в системе.

Метод 6. Получение списка комнат с фильтрацией

Тип / URL	GET /rooms
Назначение	Вывод списка всех переговорных комнат здания с фильтрацией по этажу.
Алгоритм	Считывает необязательный query-параметр floor. Выполняет запрос к таблице Rooms. При наличии параметра накладывает условие фильтрации WHERE floor = X.
Запрос / Ответ	Тело запроса отсутствует / [{"id": 5, "name": "404", "floor": 4, "capacity": 10, "status": "AVAILABLE"}]
Ошибки	400: некорректный формат этажа (передана строка вместо числа).

Метод 7. Изменение статуса переговорной комнаты

Тип / URL	PATCH /rooms/{room_id}/status
Назначение	Перевод комнаты на обслуживание или ремонт администратором.
Алгоритм	Проверяет роль пользователя (role == admin). Проверяет валидность статуса по системному ENUM room_status. Обновляет поле status у комнаты в таблице Rooms.
Запрос / ответ	{"status": "MAINTENANCE"}/ {"room_id": 5, "status": "MAINTENANCE"}
Ошибки	403: нет прав админа. 404: комната не найдена. 422: передан неизвестный статус.

Метод 8. Регистрация нового пользователя

Тип / URL	POST /users
Назначение	Внесение нового сотрудника в базу данных системы.
Алгоритм	Валидирует синтаксис email. Проверяет его уникальность в таблице Users. Выполняет INSERT INTO Users с заполнением роли и Telegram ID.
Запрос (JSON)	{"email": "hr@co.com", "full_name": "Елена С.", "role": "user", "telegram_id": "@elena_hr"}
Ответ (201)	{"id": 89, "email": "hr@co.com", "full_name": "Елена С.", "role": "user"}
Ошибки	400: плохой формат почты. 409: данный email уже зарегистрирован (дубликат).

Метод 9. Получение списка встреч пользователя

Тип / URL	GET /users/{user_id}/bookings
Назначение	Выгрузка персонального календаря встреч для конкретного сотрудника.
Алгоритм	Считывает user_id из URL и query-параметр type (creator, participant, all). Ищет в Bookings по совпадению создателя, либо через JOIN с Booking_participants, где пользователь является участником. Значение поля your_role вычисляется динамически на уровне API: если запрашиваемый user_id равен Bookings.user_id, возвращается 'creator', во всех остальных случаях — 'participant'.
Запрос / Ответ	Тело запроса отсутствует / [{"booking_id": 101, "title": "Синхро бэк", "start_time": "...Z", "your_role": "creator"}]
Ошибки	404: пользователь с таким ID отсутствует в системе.

Метод 10. Поиск свободных комнат по фильтрам

Тип / URL	GET /rooms/search
Назначение	Подбор доступных комнат под параметры планируемой встречи.
Алгоритм	Считывает параметры фильтрации из query-строки URL (дата/время, вместимость, этаж, необходимые опции оборудования). Выбирает комнаты со статусом AVAILABLE, нужного этажа и вместимости. С помощью подзапроса NOT EXISTS исключает из выборки комнаты, у которых есть пересечения по времени в таблице Bookings
Запрос / ответ	Тело запроса отсутствует. Пример запроса: /rooms/search?start_time=2026-07-10T14:00:00Z&end_time=2026-07-10T15:00:00Z&min_capacity=6&floor=4 / [{"id": 5, "name": "Переговорная 404", "capacity": 10, "floor": 4}]
Ошибки	400: некорректный формат временных меток или перепутан порядок дат.

10. FAQ (часто задаваемые вопросы)

• Как забронировать переговорную комнату за пару кликов?

В главном окне календаря выберите свободный временной слот нужной комнаты, введите тему встречи в модальном окне и нажмите «Забронировать»

• Что произойдет, если я бронирую комнату, но никто не придет на встречу?

Система автоматически аннулирует вашу бронь и освободит комнату, если вы не нажмете кнопку подтверждения (чек-ин) на планшете у двери в течение 10 минут после начала встречи.

• Синхронизируются ли бронирования с моим рабочим календарем?

Да, в системе настроена двусторонняя синхронизация, поэтому встречи из Outlook или Google Calendar автоматически отображаются в сетке занятости «CorpRooms» и наоборот.

• Могу ли я отредактировать или отменить бронь, созданную коллегой?

Нет, обычные сотрудники не могут изменять или удалять чужие встречи; система заблокирует интерфейс и откроет карточку в режиме «Только чтение».

• Как найти свободную комнату с определенным оборудованием (например, с проектором)?

Используйте модуль поиска, где в форме фильтрации можно указать нужную дату, время, вместимость и выбрать галочками необходимые опции оборудования.

- **Что делать, если на нужное мне время все переговорные комнаты заняты?**

Система выведет сообщение о том, что ничего не найдено, и предложит альтернативы: ближайшее свободное время в этих комнатах или доступные варианты на других этажах.

- **На сколько дней вперед я могу запланировать встречу в системе?**

Вы можете создавать бронирования только в пределах установленного администратором горизонта планирования, который составляет не более 30 календарных дней вперед.

- **Приходят ли уведомления о встречах, если я не подключил корпоративный чат-бот?**

Да, если у вас нет активного диалога с ботом в Telegram/Max, система зафиксирует это и продублирует напоминание о встрече на вашу рабочую электронную почту.

- **Может ли администратор отменить мою бронь без моего согласия?**

Да, в случае экстренной производственной необходимости администратор имеет абсолютное право снять любую бронь, при этом вам в чат-бот мгновенно придет уведомление с указанием причины.

- **Можно ли использовать «CorpRooms» для бронирования личного рабочего места в коворкинге?**

Нет, бронирование рабочих мест (Hot Desking) полностью вынесено за рамки текущего проекта; система предназначена исключительно для групповых переговорных комнат.
